

Лабораторная работа 4. Агентный SIR

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Реализовать агентную SIR-модель с несколькими городами и миграцией агентов.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

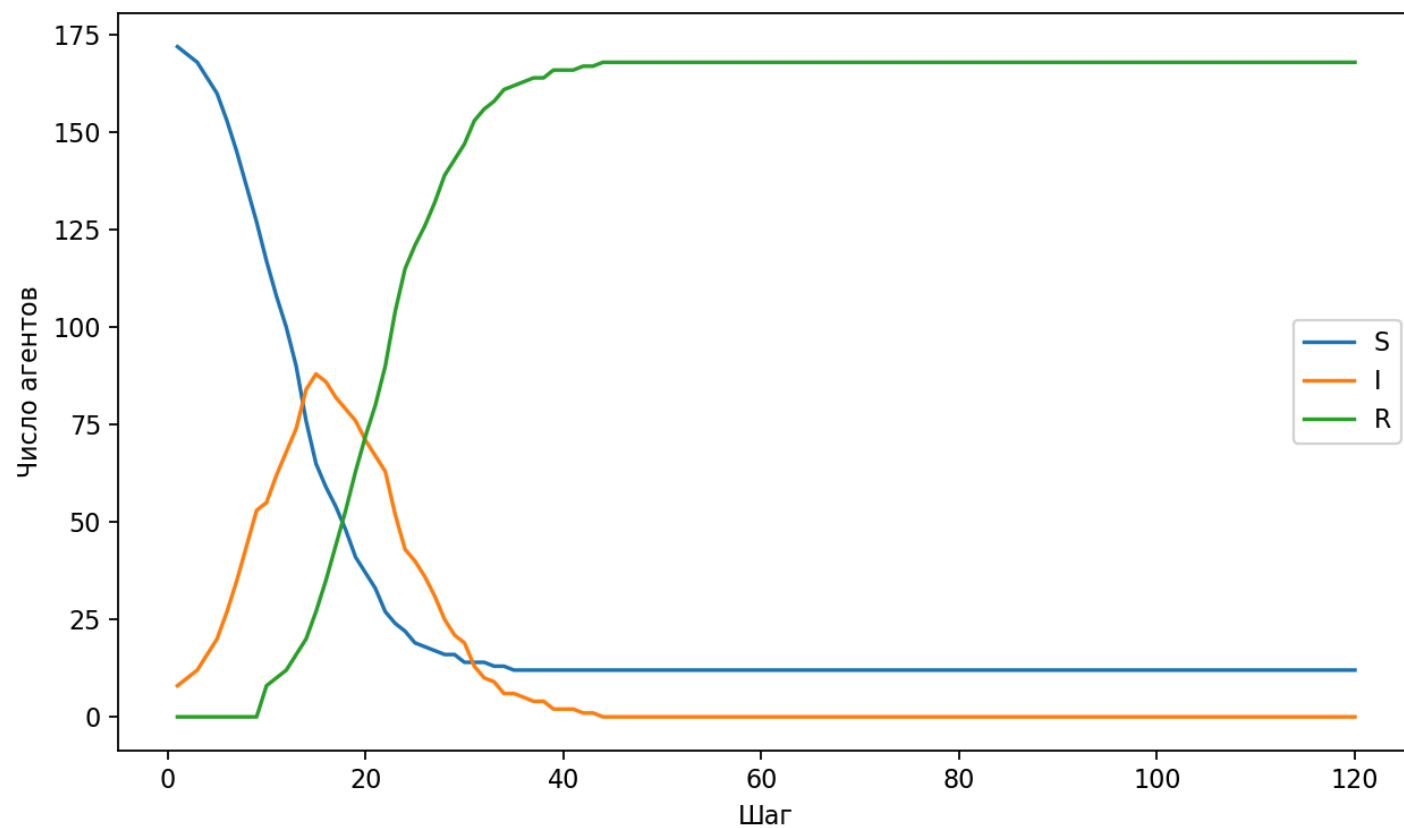


Figure 1: Динамика состояний S, I и R в агентной модели

Анализ чувствительности

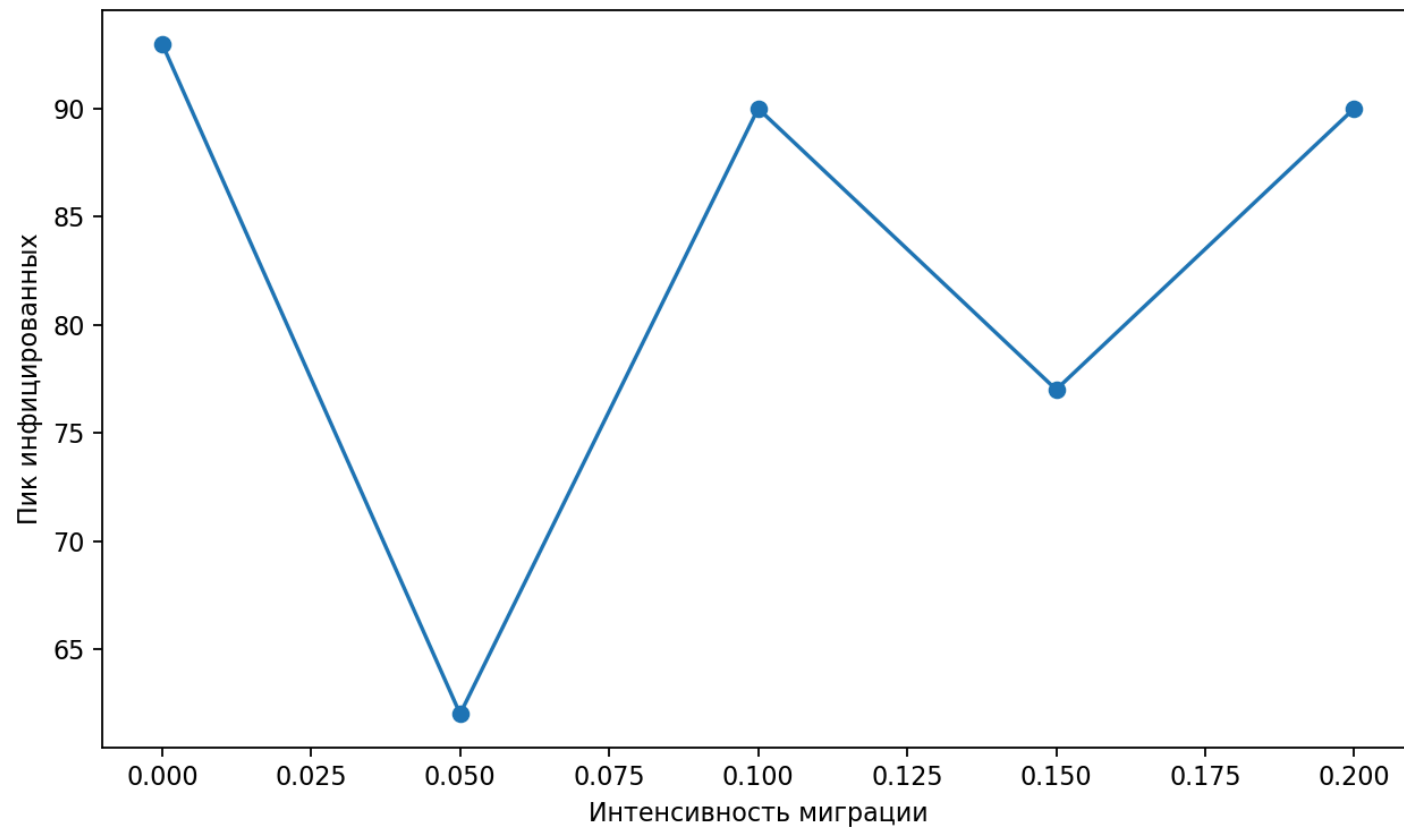


Figure 2: Влияние интенсивности миграции на пик инфекции

Ключевые результаты

- migration = 0, peak_infected = 93
- migration = 0.05, peak_infected = 62
- migration = 0.1, peak_infected = 90
- migration = 0.15, peak_infected = 77
- migration = 0.2, peak_infected = 90

migration	peak_infected
0	93
0.05	62
0.1	90
0.15	77
0.2	90

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.